



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

INDICE

1	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR DE MANIOBRAS	1
1.1	Definición.....	1
1.2	Actividades que debe realizar el operador de maniobras antes de que un vehículo salga a circular en vías	1
2	PROCEDIMIENTOS, CIRCULACION Y CONDUCCION	2
2.1	Procedimientos	2
2.2	Circulación.....	3
2.3	Conducción.....	6
3.	DESCRIPCION DE LOS VEHICULOS DE VIA.....	6
3.1	Trackmobiles.....	7
3.2	Armones	9
3.3	Cabina	12
4.	OPERACION Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS VEHICULOS DE VIA	14
4.1	Trackmobiles.....	14
4.2	Autoarmones.....	20
4.3	Cabinas	22
5.	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD	24
5.1	Trackmobiles.....	24
5.2	Acoples.....	26
5.3	Desacople	28
5.4	Sugerencias para operar un trackmobil en vías.....	28
5.5	Armón	30
5.6	Cabina	30

6.	SEÑALES MANUALES.....	31
7.	PLATAFORMAS	32
7.1	Equipo sobre plataforma	41
7.2	Medidas preventivas y de seguridad del equipo sobre plataforma	51

1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR DE MANIOBRA

1.1 Definición

El Operador de Maniobra es la persona encargada de manejar los vehículos y equipos a cargo del taller.

1.2 Actividades que debe realizar el operador de maniobra antes de que un vehículo salga del taller a circular en vías :

- a) Antes de que un autoarmón, trackmobile o cualquier otro vehículo auxiliar salga a efectuar un recorrido sobre vías de patios o vías principales; el operador encargado de su manejo, deberá examinar dicho vehículo para cerciorarse de que está en perfectas condiciones para transitar; es recomendable que examine sus luces delanteras y traseras, el funcionamiento correcto del sistema eléctrico, combustible y niveles de aceite del motor, caja de velocidades y diferencial. En los trackmobiles se debe revisar el aceite del automático y el de la transmisión.
- b) No deberá arrancarse el motor de un autoarmón, trackmobile o cualquier otro vehículo auxiliar de vías, si el operador encargado del mismo no se encuentra presente.
- c) Tan pronto como un autoarmón, trackmobile o cualquier otro vehículo auxiliar de vías se haya puesto en movimiento, hay que probar los frenos de pie y de mano. Cuando haya necesidad de frenar, deben aplicarse gradualmente los frenos y sólo en casos de peligro se harán paradas de emergencia, evitando hasta donde sea posible este tipo de paradas y así de esta manera no producir aplanaduras en las ruedas metálicas.
- d) Prestar los servicios que le sean indicados por el Jefe de Operadores.
- e) Durante el turno deberá acatar las disposiciones marcadas en el capítulo de conducción y circulación.
- f) El operador del vehículo, anotará en su reporte la hora de subida al taller, la hora de llegada al área de trabajo, el nombre del responsable del trabajo que se va a ejecutar, la hora de salida del área de trabajo y la hora de llegada al taller.
- g) Cuando lleve equipo (planta de soldar, motosierras, etc) deberá reportar las fallas que tengan, así como cualquier desperfecto que le sea ocasionado durante su uso.

- h) No deberá permitir que se suba personal a los vehículos auxiliares, ya que pueden llegar a mover dispositivos que averíen los equipos.
- i) Cuando traslade personal, deberá indicarles que se sienten a fin de que no le obstruyan la visibilidad, además de no permitir que se suban más de las que quepan en el vehículo. De no hacerle caso reportará esto a su jefe inmediato.
- j) En caso de avería del vehículo, deberá reportarlo de inmediato al Jefe de Operadores para que sea auxiliado. Esta maniobra debe ser perfectamente coordinada para evitar alcance de vehículos.
- k) Después de terminado su turno, tiene que elaborar el reporte de incidentes y actividades, en el cual anotará las fallas del vehículo y de los equipos, así como cualquier anomalía.
- l) Entregará el reporte al Jefe de Operadores.
- m) Verificará que su vehículo no tenga ningún daño, de ser así lo anotará en su reporte, haciéndole mención de esto al Jefe de Operadores.

2. PROCEDIMIENTOS, CIRCULACION Y CONDUCCION

2.1 Procedimientos

- a) Para que un vehículo pueda desplazarse o entrar a las líneas en explotación (vías principales) es necesario verificar con el PCL, el corte de corriente e indicar los itinerarios a cubrir con los vehículos. Lo anterior debiera realizarse en el taller (La Paz).
- b) Se tiene que solicitar información referente a si se encuentra personal trabajando en las vías y su localización exacta a fin de tener cuidado al circular y reducir la velocidad.
- c) En caso de descarrilamiento o de golpear un aparato, se deberá avisar en forma inmediata a la permanencia de vías, al Jefe de Operadores y al PCL, a fin de que se proceda al auxilio inmediato y se corrijan los desperfectos en el menor tiempo posible.

La persona que haya ocasionado el desperfecto tiene que elaborar el reporte respectivo anotando con detalle lo ocurrido.

2.2 Circulación

- a) En línea recta, en ningún caso, deberá de exceder la velocidad de 40 kilómetros por hora; al pasar por las estaciones la velocidad no puede ser mayor de 10 kilómetros por hora.

En estaciones como Salto de Agua, Línea 1, Pino Suárez, Línea 2, deberán tomarse precauciones adicionales, ya que hay poca visibilidad por encontrarse las columnas de concreto entre las dos vías, anticipándose al riesgo de que un trabajador en servicio pueda cruzar inesperadamente.

- b) La velocidad máxima permitida en las curvas más pronunciadas de Línea 1, es la siguiente:

CANDELARIA - MERCED	20-25 KMS/H
MERCED - PINO SUAREZ	20-25 KMS/H
SALTO DEL AGUA - BALDERAS	20-25 KMS/H
CHAPULTEPEC - JUANACATLAN	20-25 KMS/H
JUANACATLAN - TACUBAYA	20-25 KMS/H
TACUBAYA - OBSERVATORIO	20-25 KMS/H
CANDELARIA - SAN LAZARO	15-20 KMS/H
VIA "X" -	15-20 KMS/H
VIA "U" -	15-20 KMS/H

- c) La velocidad máxima permitida en las curvas más pronunciadas de Línea 2, es la siguiente:

ALLENDE - ZOCALO	15-10 KMS/H
PINO SUAREZ- SAN ANTONIO ABAD	15-20 KMS/H
GENERAL ANAYA - TASQUEÑA	15-20 KMS/H

En las demás curvas, se podrá desarrollar la velocidad máxima de 40 Kms/h.

- d) La velocidad máxima permitida en las curvas más pronunciadas de Línea 3, es la siguiente:

HOSPITAL GENERAL - NIÑOS HEROES

15-20 KMS/H

En las demás curvas, se podrá desarrollar la velocidad máxima de 40 Kms/h.

- e) En las curvas de vías de enlace, por ningún motivo se excederá la velocidad entre 5 y 8 kilómetros por hora.

Insistimos de manera especial, en el cuidado que deberán tener al circular en las pendientes localizadas en las líneas 1, 2 y 3; sobre todo remolcando el equipo pesado, como es la pipa de lavado o las plataformas de 18 metros, cargadas o vacías.

- f) Pendientes más pronunciadas en la Línea 1: a la entrada del túnel en Zaragoza vías ("X" o "U").

OBSERVATORIO-TACUBAYA

TACUBAYA -JUANACATLAN

JUANACATLAN -CHAPULTEPEC

- g) Pendientes más importantes y pronunciadas en la Línea 2:

Las dos de llegada a la Estación Hidalgo:

ALLENDE - ZOCALO

PINO SUAREZ - SAN ANTONIO ABAD

PORTALES - ERMITA

ERMITA - GENERAL ANAYA

- h) Pendientes más pronunciadas en la Línea 3: Las dos de llegada a la estación Balderas.

En los aparatos de cambio de vía, por ningún motivo la velocidad no debe exceder de 10 kms/h. Los operadores tomarán en consideración que en algunas ocasiones se efectúan maniobras de pruebas en los aparatos de vía, por consiguiente, se aproximarán respetando la velocidad antes mencionada hasta que sean rebasadas totalmente las agujas de los mismos.

- i) Al observar un semáforo en rojo en interestación, el operador deberá disminuir al mínimo la velocidad, ya que es probable que se encuentre personal en las vías. Si a la entrada o salida de la estación el semáforo se

encuentra en rojo, deberá avanzar con máxima precaución, ya que esto puede indicar que hay personal en vías o que algún aparato de vía esta siendo comandado. Por lo anterior invariablemente deberá comunicarse al PCL o con el Regulador de la Línea, a fin de solicitar información de la causa por la cual la señal está en rojo. De la respuesta que le den procederá a continuar su camino o bien esperar a que le indiquen cuando avanzar.

- j) Al llegar a una estación y observar que el DBO se prende y apaga, deberá comunicarse al PCL con el Regulador de la línea a fin de recibir indicaciones sobre la continuidad de la marcha.

El que se presente esta señal es indicativo de que le van a informar de algún cambio, por lo tanto deberá acatar lo que se indica en el párrafo anterior. No lo olvide.

- k) Al observar en interestación un semáforo con dos luces amarillas o una luz amarilla, significa que el siguiente semáforo estará en rojo, por lo cual deberá disminuir la velocidad y anunciarse con el claxon, deberá estar listo a parar en caso de emergencia. Las luces amarillas nos indican que la vía esta ocupada por personal, vehículos o equipos.

Este tipo de semáforos esta en curva.

- l) Al llegar a una curva deberá disminuir la velocidad, hacer cambios de luces y sonar el claxon. Lo anterior es con el fin de verificar que no venga otro vehículo en la misma vía y avisar al personal que podría estar trabajando que se aproxima un vehículo.
- ll) Si se va a hacer el cambio de vía principal a vía de enlace y/o de vía de enlace a vía principal, deberá puentearse el circuito de vía a fin de evitar que el aparato se comande y distraiga el itinerario establecido.

Esto se presenta cuando el convoy es pequeño y no cubre todo el circuito de vía del aparato.

Lo anterior deberá observarse en todos los casos en que se comande un aparato de vía.

- m) Cuando sea necesario circular en el sentido contrario de las vías, se necesita la autorización de PCL o del Regulador de la línea, ya que está prohibido hacerlo sin autorización.
- n) La velocidad máxima permitida en las curvas más pronunciadas de línea "A" es entre 15 y 20 Kms/hora.

2.3 Conducción

- a) Deberá evitarse empujar una plataforma de 18 metros, ya que la visibilidad disminuye considerablemente, siendo riesgosa esta maniobra cuando se va a pasar por los aparatos de vía, ya que las puntas de las agujas no se alcanzan a ver para verificar si el aparato de vía está dispuesto según la circulación requerida.

En caso extremo de que se efectúe esta maniobra deberá estar una persona en la parte delantera de la plataforma para dar indicaciones de avanzar o parar.

- b) Al remolcar un equipo debe observarse la señalización y avanzar conforme a ella.

3. DESCRIPCION DE LOS VEHICULOS DE VIA

Los vehículos que se necesitan operar son:

- Trackmobiles
- Armones
- Dressina
- Grua Ferrea
- Compactadora de Balasto
- Unimog

El trabajador puede aprender el manejo de otros equipos, sin ser parte de sus funciones, como los siguientes:

- Tirafonderas
- Motosierras
- Generadores
- Planta de soldar
- Bombas Atumat

- Esmeriladoras
- Bomba karcher
- Cortadoras de disco
- Sierras de riel

3.1 Trackmobiles

Marca: Whiting

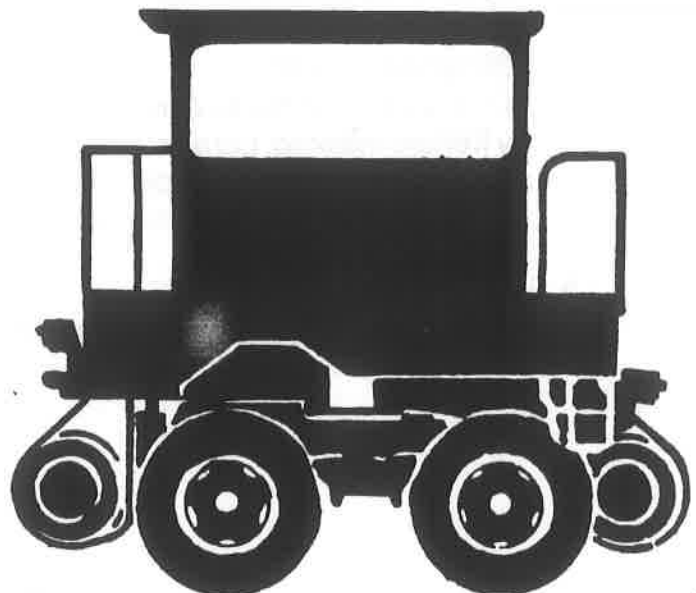
Modelo: 4000TM

Los trackmobiles son unidades con máquinas para mover plataformas tipo ferrocarril o carros del Metro sobre las vías, están equipadas con dos juegos de ruedas que les permiten mayores ventajas sobre otros vehículos similares.

Para su operación en las vías utilizan ruedas de acero y para su operación en asfalto posee ruedas neumáticas, de ubicación paralela a las de acero. Estas ruedas neumáticas se alzan o descienden hidráulicamente para facilitar la entrada o salida del trackmobil de las vías. (Ver Fig. 1)

El trackmobil está dotado de un motor diesel standard, marca General Motors 4/53, con convertidor de par a un sistema planetario controlado hidráulicamente; así como una transmisión de engrane constante, ambos de accionamiento hidráulico, ofrece además una facilidad de control a través de tres velocidades en cualquier dirección y rápidamente se cambia de marcha a toda carga sin interrupción del flujo de potencia hacia la carga, y el cambio de una marcha menor queda simplificado, por lo tanto se elimina el embrague convencional en el modelo 4000TM.

FIGURA NO. 1



CARACTERISTICAS TECNICAS

- a) Bastidor
Diseñado para trabajos pesados, totalmente soldados con placas de acero premoldeado.
- b) Motor
Standard, General Motors, diesel 4/53 (opcional-Hércules de gasolina, Whiteengine, Inc. Modelo G 3400).
- c) Transmisión y Caja de Marchas
Engranaje planetario de engrane constante, 3 marchas en cada dirección.
- d) Frenos Energetizados de aire sobre hidráulica, discos de 18".
- e) Ejes para ruedas de riel
Con diferencial y planetarios en los extremos para las ruedas.
- f) Ruedas para riel
De acero fundido tratados térmicamente.
- g) Ruedas para carretera
Neumáticos para rocas, de suspensión retractable, 12 lonas de 9.00 x 20.
- h) Mando para riel
A través de la transmisión, caja de marchas y el conjunto del eje diferencial tipo planetario.
- i) Mando para carretera
Mando entrelazado desde el eje para rieles, a través del tambor de mando.
- j) Servo dirección acopladores
Articulaciones tipo industrial de acero fundido, asegurados por el contorno AAR, controlados hidráulicamente desde la cabina.
- k) Sistema hidráulico
De presión constante con el motor funcionando para asegurar una tracción y frenaje máximo, para prevenir el asentamiento del trackmobil cuando está apoyado en los neumáticos accionado por bomba en conexión directa con el motor a través del convertidor.
- l) Areneros
Construídos en el bastidor y accionados por aire.

- ll) Luces
Faros delanteros y posteriores, combinación en las luces posteriores de parada y guía.
- m) Cabina
Totalmente cerrada, instrumentos y controles de fácil manejo, asiento de dos posiciones, viscón de 360 .
- n) Señales de Aviso
Bocinas resonantes.

CUADRO DE RENDIMIENTOS

- a) Esfuerzo máximo de tracción
Sobre rieles, 40 Ts con ambos acopladores; 25 Ts con un sólo acoplador.
(varía con las condiciones de rieles, arena y transferencia de peso).

- b) Velocidades en rieles

Baja	3.7 Kms/h
Intermedia	8 Kms/h
Alta	20 Kms/h

(La máxima velocidad que pueden alcanzar en tramos rectos con autorización del Jefe de Operadores o por Urgencias es de 40 Kms/h.)

- c) Velocidades sobre neumáticos

Baja	3 Ksm/h
Intermedia	5 Kms/h
Alta	15 Kms/h

3.2 Armones

Marca: Feresa TMC 12

Modelo A 6, Serie "F"

Tamper, Modelo: TMC 12

La atención de los programas de mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo, requieren de vehículos cada vez mas útiles y dinámicos, de ahí la importancia de este tipo de vehículos que por sus características pueden ser empleados para transportar personas, empujar o remolcar plataformas de 2 m, cargando equipo menor como: tirafonderas, generadores, esmeriles de chicote, cortadoras de disco o plantas de soldar.

Estos armones (Fig. 2) están provistos de motores de 6 cilindros, marca Ford o Chevrolet de gasolina, su transmisión les permite circular en ambos sentidos a una velocidad máxima de 60 Kms/h, además cuentan con los accesorios necesarios para cumplir con los trabajos de transporte e inspección que les sean asignados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tamper TMC 12

- a) Motor
Chevrolet de 4785 cm³ de desplazamiento, 6 cilindros en línea, 120 CF.
- b) Caja de Velocidades
4 velocidades en ambas direcciones.
- c) Chumaceras
Balero de doble hilera de rodillos
- d) Ejes
SAE 1045 de 1 15/16" de diámetro

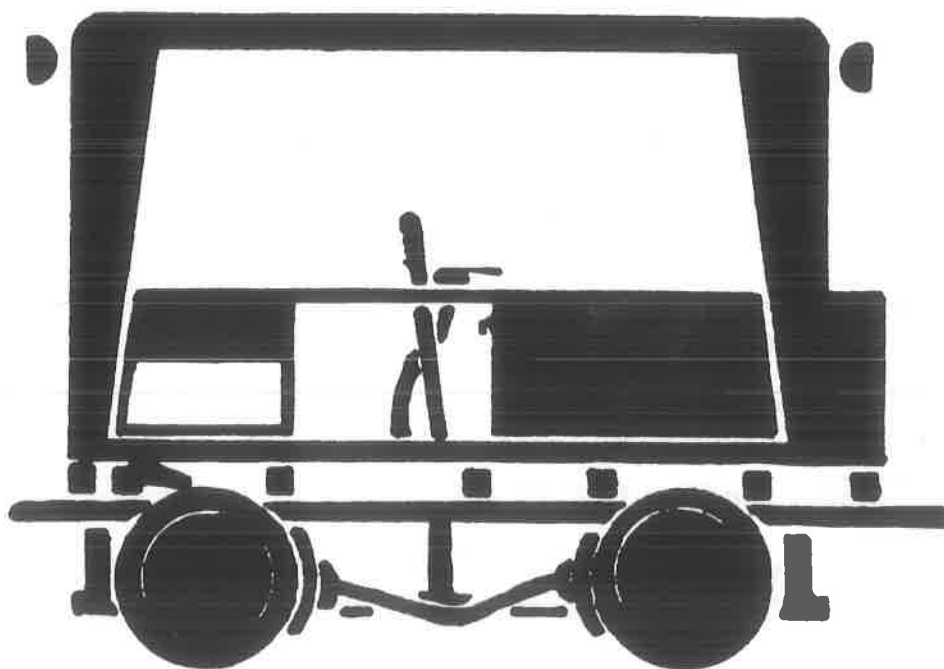


FIGURA NO. 2

- e) Ruedas
De acero de 20" de diámetro
- f) Freno
Zapata en las 4 ruedas.
- g) Transmisión
Por cadena doble al eje trasero
- h) Cabina
De lámina calibre 12.
- i) Peso total
1800 Kg aproximadamente.

Fairmont, Modelo A 6 Serie "F"

- a) motor
Ford, 6 cilindros en "V".
- b) Caja de Velocidades
4 velocidades en ambas direcciones.
- c) Ruedas
De acero de 20" de diámetro
- d) Freno
Zapata en las 4 ruedas.
- e) Transmisión
Por cadena doble al eje trasero.
- f) Cabina
De lámina calibre 12.
- g) Peso total
1800 Kg aproximadamente.

3.3 Cabinas

Marca Tamper Modelo TMC 2

Son vehículos de vía ligeros empleados principalmente para inspecciones o realizar trabajos que requieren el mínimo de herramienta y materiales, como es el caso del mantenimiento correctivo. (ver Fig. 3).

La cabina está provista de un motor de gasolina de 16 HP, marca Briggs and Stratton de 2 cilindros.

Su transmisión es por cadena y avanza en ambas direcciones con una velocidad de 12 a 20 Kms/h.

Una ventaja de este tipo de vehículo es: su peso de 70 Kg aproximadamente, que permite ser cambiado de vía por dos personas y dispone además de los accesorios necesarios como son: luces, bocina, claxon y limpiadores para ejecutar cualquier trabajo de vía.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad de personal	dos personas
Capacidad de carga	322 Kg
Velocidad crucero	20Kms/h
Capacidad de combustible	23 litros
Suspensión	sobre hule
Motor	Briggs and Stratton, 2 cilindros, 16 HP y 3,600 RPM
Cabina	Fibra de vidrio
Frenos	Balatas en las cuatro ruedas
Ruedas	De acero de 16" de diámetro
Transmisión	Por cadena con sistema de marcha hacia adelante-neutral-reversa.



FIGURA NO. 3

4. OPERACION Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS VEHICULOS DE VIA

En este capítulo trataremos todo el procedimiento que se debe seguir para la operación de los vehículos de vía, así como todas aquellas consideraciones que son necesarias para la conservación de cada uno de ellos.

REVISION

Este es uno de los primeros pasos que debe seguir todo operador de maniobras antes de iniciar cualquier movimiento con los vehículos de vía. (Ver Fig. No. 1)

4.1 Trackmobiles

- a) Revisar nivel de aceite del motor
- b) Revisar nivel de aceite hidráulico
- c) Revisar nivel de agua del radiador
- d) Revisar nivel de combustible
- e) Revisar acumulador
- f) Revisar tanque auxiliar (fresa) hasta que desaloje totalmente el agua y salga aire únicamente.
- g) Revisar que tengan arena los cuatro depósitos de los areneros y que estos funcionen correctamente ya que su función es auxiliar al frenado del trackmobil en pendientes o para aumentar la tracción.

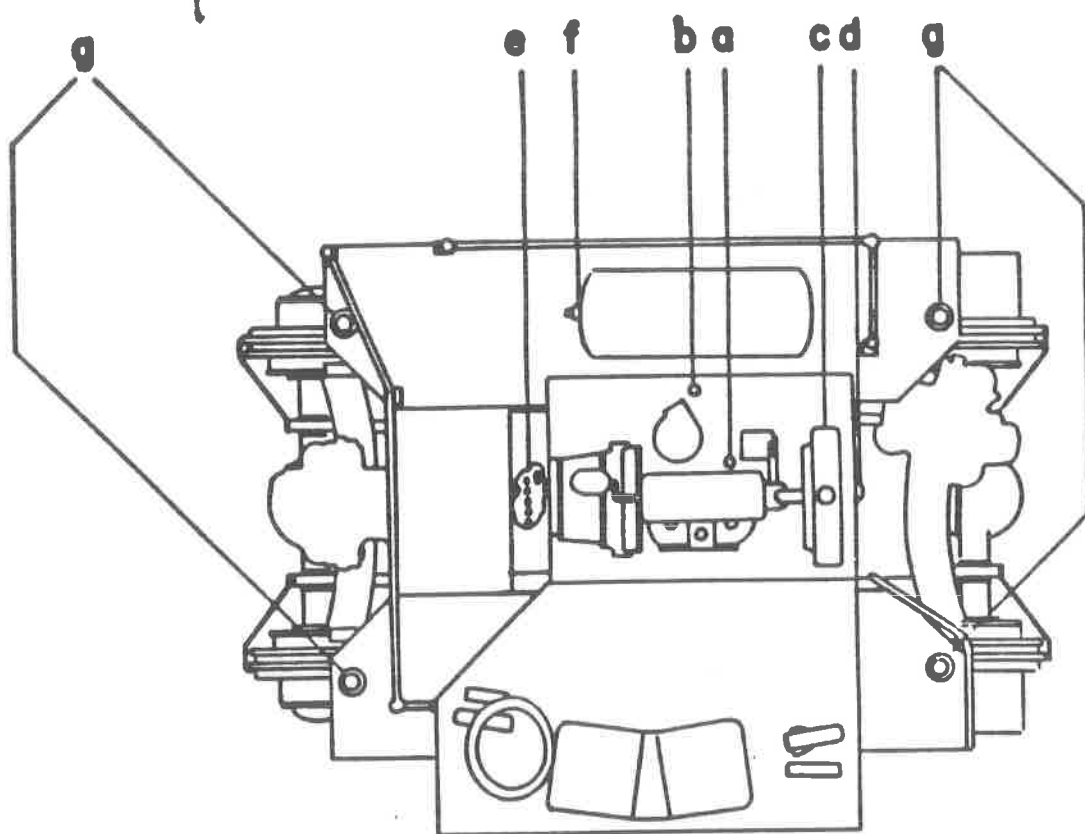


FIGURA No. 1

MANEJO

Ya realizada previamente la revisión del trackmobil, se procede a operar el vehículo de la siguiente manera: (Ver Fig. 2)

- a) Colocar las palancas de control de transmisión en neutral.
- b) Accionar la llave del switch de encendido, en el sentido que giran las manecillas del reloj.
- c) Oprimir el botón de la marcha y cuando la máquina encienda soltar el botón.
- d) Ya en movimiento revisar el pedal de freno y el freno de mano, así como probar el funcionamiento de los areneros.
- e) Accionar la palanca reguladora de aire del trackmobil 9TM a la línea de aire del equipo que se remolca, como son:

Las plataformas de 18.60 m.

La llave reguladora sirve para bajar presión o subirla y además tiene 3 pasos a escala 0-4.6 Kg, 18.4 Kg. y emergencia.

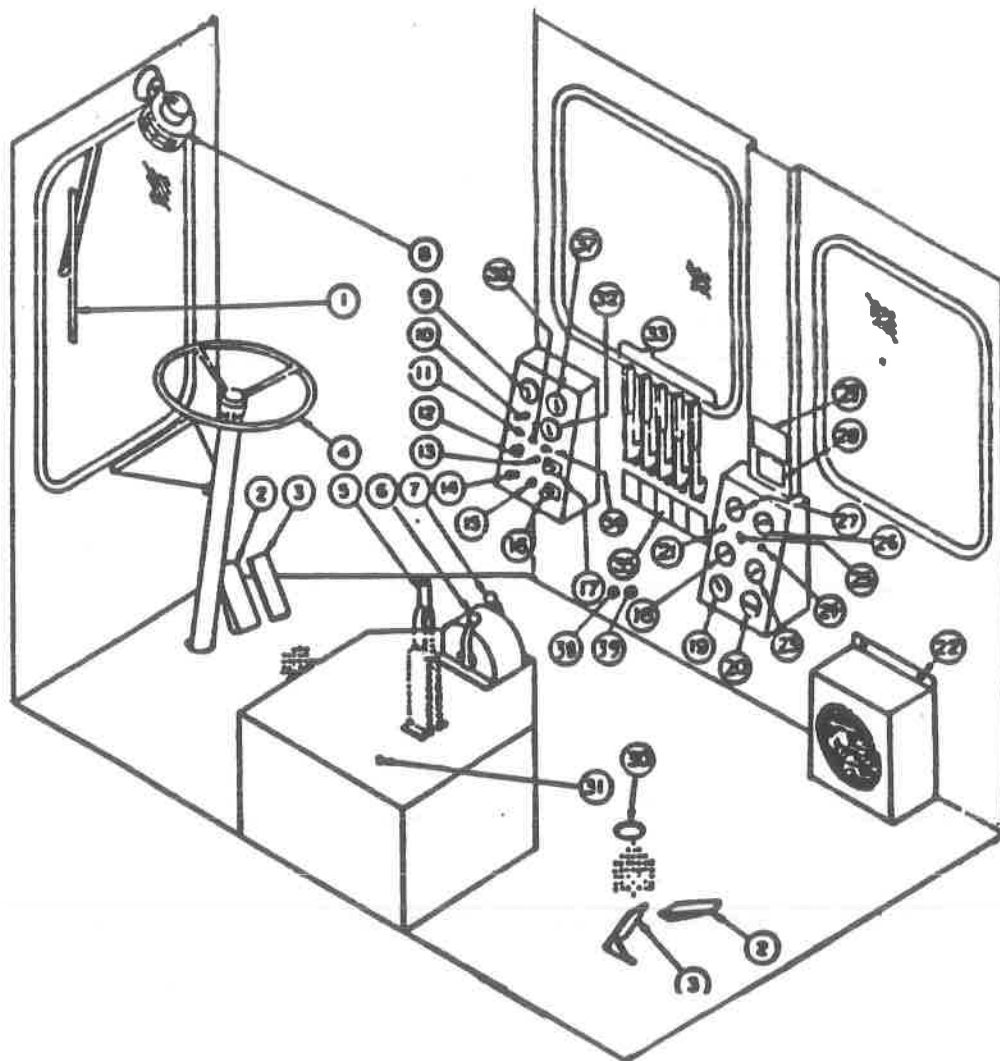
- f) Para apagar el motor basta accionar el paro de motor y cerrar switch, en caso de urgencia usar el paro de emergencia.

LECTURA DE INSTRUMENTOS DE CABINA

La importancia que tiene para el operador de maniobras, la interpretación de las lecturas de los diferentes medidores es vital, ya que de esto depende en gran parte que los vehículos no sufran fallas mayores, causadas por sobrecargas o mala operación que pongan en peligro las instalaciones de la vía.

Las lecturas que a continuación se indican son las que deberán permanecer constantemente vigiladas.

- a) Presión de aceite de transmisión 240/-280 lb/pulg .
- b) Temperatura de transmisión no mayor de 180/220 F.
- c) Amperímetro cargado hacia (+).
- d) Temperatura del agua del motor no mayor de 195 F.
- e) Presión de aceite del motor mínima 40 lb/pulg .
- f) Combustible suficiente para trabajar.



CONTROL PANEL

FIGURA No. 2

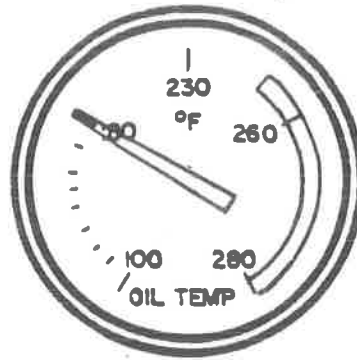
- 1.- INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS
- 2.- PEDAL DEL FRENO
- 3.- PEDAL ACELERADOR
- 4.- VOLANTE DE DIRECCION
- 5.- PALANCA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- 6.- PALANCA PARA CAMBIO DE MARCHAS
- 7.- CONTROL DE DIRECCION EN AMBOS SISTEMA (RAILES O RUEDAS)
- 8.- PENTILADOR DESCONGELADOR (OPCIONAL)
- 9.- MANOMETRO DEL EMBRAGUE DE ACEITE EN
- 10.- INTERRUPTOR PARA LIBRAR EL ACOUPLE
- 11.- INTERRUPTOR DE FAROS DELANTEROS
- 12.- INTERRUPTOR DE LA LUZ ROTATIVA (OPCIONAL)
- 13.- INTERRUPTOR DE LA CALEFACTORA (OPCIONAL)
- 14.- INTERRUPTOR DE IGNICION
- 15.- BOTON DE ARRANQUE
- 16.- CONTROL, TIRE PARA PARAR
- 17.- EMERGENCIA, TIRE PARA PARAR (SOLO DIESEL)
- 18.- MANOMETRO PARA PRESION DEL ACEITE DEL MOTOR
- 19.- MANOMETRO DEL COMBUSTIBLE
- 20.- HOROMETRO DEL MOTOR
- 21.- SEÑAL LUMINICA DEL TANQUE DEL AIRE
- 22.- CALEFACTOR DE LA CABINA (OPCIONAL)
- 23.- MANOMETRO PARA LA TEMPERATURA DEL MOTOR
- 24.- LUZ DEL FRENO PARA ESTACIONAMIENTO
- 25.- INTERRUPTOR PARA LIBRAR EL ACOUPLE
- 26.- MANOMETRO DEL AIRE PARA FRENOS (TANQUE)
- 27.- MANOMETRO PARA EL AIRE DEL FRENO (LINEA PRESION)
- 28.- NUMERO DE SERIE DEL CONVERTIDOR
- 29.- NUMERO DE SERIE DEL TRABAJO
- 30.- ORIFICIO PARA OBSERVAR LA ALINEACION DE LAS RUEDAS PARA LOS RAILES
- 31.- UBICACION DEL ASIENTO PARA EL OPERADOR
- 32.- AMPERIMETRO
- 33.- PALANCAS DEL CONTROL HIDRAULICO (VEA LA CALCOMANIA No. 34)
- 34.- INTERRUPTOR PARA LUCES DE VIAS
- 35.- CALCOMANIAS DE LOS CONTROLES HIDRAULICO (INDICA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES)
- 36.- INTERRUPTOR DE FAROS POSTERIORES
- 37.- MANOMETRO PARA LA TEMPERATURA DEL CONVERTIDOR
- 38.- PALANCA DE CONTROL DE FRENO DE PLATAFORMAS . EQUIPO
- 39.- PARO DE EMERGENCIA Y ESTACIONAMIENTO

IDENTIFICACION DE MEDIDORES

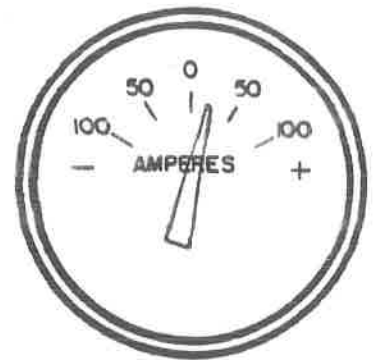
a)



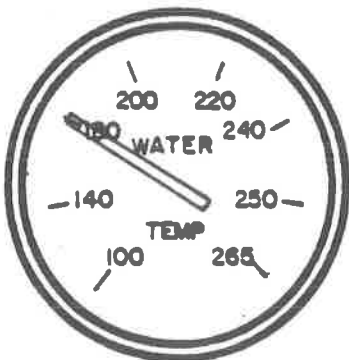
b)



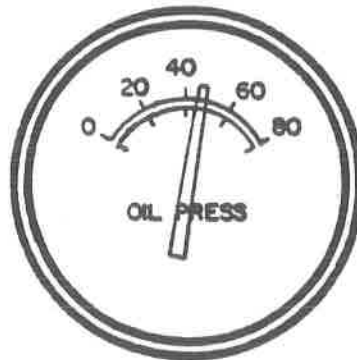
c)



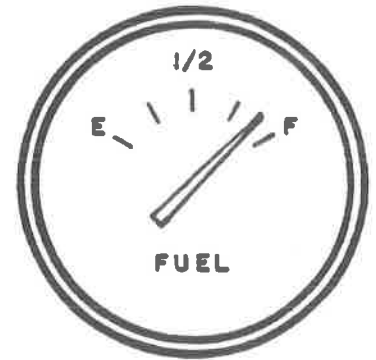
d)



e)



f)



4.2 Autoarmones

REVISION

Antes de poner en marcha este tipo de vehículo de vía, el operador de maniobras debe realizar el siguiente procedimiento.

- a) Revisar nivel de aceite del motor
- b) Revisar nivel de agua del radiador
- c) Revisar acumulador
- d) Revisar nivel de combustible

MANEJO

El manejo de este vehículo es relativamente sencillo por sus características técnicas y la secuencia de operación es la siguiente:

- a) Abrir switch y presionar el botón de arranque (marcha)
- b) Quitar freno
- c) Seleccionar dirección y velocidad usando el convertidor y acelerar.
- d) Para apagar motor, basta cerrar el switch y poner freno.

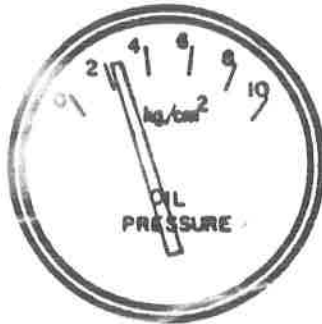
LECTURA DE INSTRUMENTOS DE CABINA

Deberá ser constante la supervisión de las lecturas de los instrumentos, para conocer las condiciones de operación del vehículo e impedir fallas graves. Las lecturas son:

- a) Presión de aceite no mayor de 50 Lb/pulg².
- b) Temperatura del agua no mayor de 100 C.
- c) Amperímetro marcando hacia el signo (+).

IDENTIFICACION DE MEDIDORES

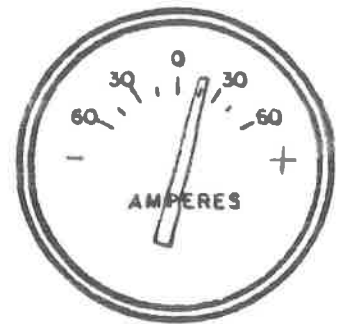
a)



b)



c)



4.3 Cabinas

REVISION

Antes de poner en marcha este tipo de vehículos ligeros de vía, el operador de maniobras debe realizar el siguiente procedimiento:

- a) Revisar nivel de aceite del motor
- b) Revisar acumulador.
- c) Nivel de combustible
- d) Banda del alternador

MANEJO

El manejo de este tipo de vehículo es relativamente sencillo por sus características técnicas y la secuencia de operación es la siguiente:

- a) Verificar que la palanca de control de dirección esté en posición neutral.
- b) Accionar switch de encendido.
- c) Seleccionar la operación en que se desea circular.
- d) Quitar freno de mano.
- e) Acelerar gradualmente.
- f) Para apagar el motor, basta cerrar el switch y poner la palanca de control dirección en neutral y accionar el freno de mano.

LECTURA DE INSTRUMENTOS DE CABINA

Vigilar constantemente las lecturas en los instrumentos del tablero a fin de prever cualquier falla que impida la operación del vehículo o provoque fallas mayores.

Las lecturas deberán ser las siguientes:

- a) Amperímetro marcando hacia el signo + (Ver Fig. 1).

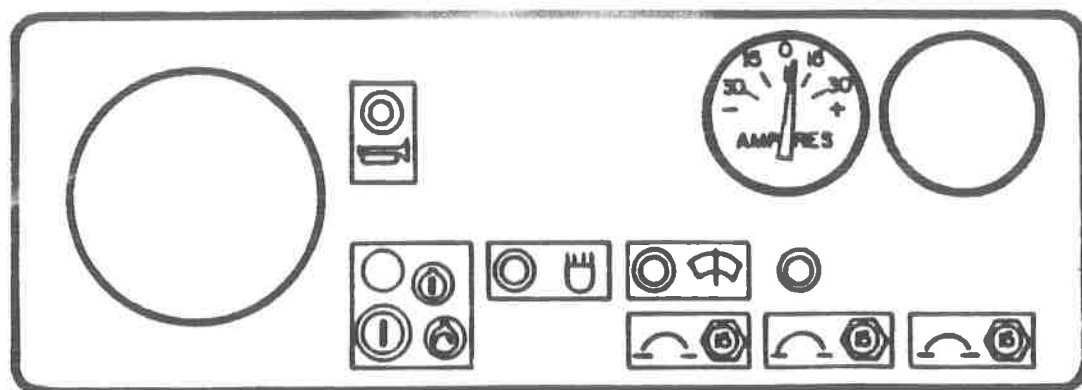


FIGURA NO. 1

5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD

En este capítulo trataremos sobre las medidas preventivas y de seguridad que se deben realizar para cumplir eficientemente con la operación y ejecución de las maniobras de circulación con vehículos de vía.

Es importante para el operador y para el encargado de las maniobras, que aplique todas las medidas de seguridad necesarias para desarrollar sus actividades y proteger el equipo.

Si se utilizan los vehículos y el equipo adecuadamente, estos se pueden explotar a su máxima capacidad sin ningún peligro para el operador.

5.1 Trackmobiles

- a) Cuando el vehículo es nuevo hay que trabajar las primeras 40 horas lenta y cuidadosamente evitando sobrecargas o sobrevelocidades, así como vigilar regularmente la presión de aceite del motor, temperatura del agua del radiador y presión del aceite en el convertidor.
- b) Cuando se arranque un motor en frío, hay que dejar que funcione el motor a alta en vacío de 7 a 10 minutos, para alcanzar la temperatura antes de cargar el motor. Esto ayuda a mantener al motor en buenas condiciones.
- c) Cuando esté encendido el motor se aconseja que inspeccione los niveles de temperatura del agua y aceite, tanto del motor como en la transmisión. Si no hay presión después de 5-10 segundos, pare el motor e inspeccione el sistema de lubricación.
- d) Tenga en mente que la temperatura del convertidor nunca debe exceder de 250°F, ya que al exceder esta temperatura se dañarían los sellos del convertidor y la transmisión. Si la temperatura alcanza los 250°F, pare el motor y enfrie el convertidor. (Coloque la transmisión en punto muerto y trabaje el motor a la mitad de su aceleración, hasta que el manómetro de la temperatura marque de 160 a 180°F, al igual que en la temperatura del motor).

Si la temperatura no baja en 2 ó 3 minutos, es señal de problemas y hay que determinar la causa antes de continuar con la operación.

- e) Para los cambios de marcha, cuando trabaje con carga, tenga en cuenta las características de cambio rápido de marchas en la transmisión.

No importa la capacidad de la carga, el cambio a una marcha mayor, se obtiene rápido y fácil, librando ligeramente el pedal acelerador a mitad de

su recorrido y colocando la palanca de marchas a una mayor. Como el motor puede mantenerse a una velocidad parcial, poca potencia se pierde en el motor con el cambio de marchas.

Para cambiar a una marcha más baja, a fin de tener más potencia en las pendientes y en las curvas o para ayudar a detener la carga, es casi igual. Simplemente coloque la palanca para cambios de marchas en la posición de marcha baja inmediata. Para mayor suavidad, reduzca la marcha ligeramente con el acelerador, mientras cambia de marcha a una menor. Por lo tanto usted mantendrá potencia en el motor para mantener el movimiento o cooperar en la parada de la carga.

Si es necesario mayor potencia, por el movimiento lento, al bajar a una marcha menor rápidamente, evitará el descalentamiento del convertidor. Con el motor a toda velocidad, en marchas intermedias o altas, la máquina moverá la carga sumamente lenta. En esta situación el convertidor llegará a su punto de calaje y desarrollará altas temperaturas.

Los cambios a marchas menores, deben evitarse cuando la velocidad del vehículo excede la velocidad máxima que puede obtenerse en la gama a que se va a cambiar (más baja). El cambiar a una marcha más baja con el vehículo a velocidad excesiva sobreacelerará el motor.

PARADA DE LA MAQUINA-ESTACIONAMIENTO

Cuando la máquina esté sin carga y vaya a detenerse, frene ligeramente utilizando el pedal de este en forma convencional. Cuando vaya a detener la máquina carga, anticipe la parada, para que haya espacio suficiente de cambiar a una marcha menor. Emplee el pedal del freno para los últimos metros.

Si la parada es sólo momentánea y el operador se mantiene en la cabina, se puede dejar el motor funcionando, pero la transmisión debe estar en punto muerto.

Cuando se pare la máquina y no quede personal en la cabina, pare el motor girando la llave a la izquierda o a la posición vertical. (*Tire hacia afuera la manija del paso de combustible), después de haber parado el motor coloque la manija para paso del combustible a la posición de funcionamiento. Saque la llave, coloque los controles de la transmisión en neutral y aplique el freno de estacionamiento. *Sólo en G-M.

Para seguridad, siempre que se estacione fuera de las vías, descienda la máquina y colóquela en las ruedas para rieles.

Ruedas de carretera

Para alzar el trackmobile a las ruedas de carretera, mueva la palanca de control marcada trackmobile a la posición "Up" (hacia arriba).

Antes de mover el trackmobile, asegúrese que las ruedas de carretera están totalmente extendidas. Cuando las ruedas hayan alcanzado su extensión máxima, usted notará un "tirón". Con el motor funcionando la presión hidráulica constante evitará que se asiente la máquina.

Una vez que las ruedas estén en la posición apropiada de operación, el control y operación de la máquina, es similar a la de un camión.

Funcionamiento de rieles

Se recomienda que el operador vaya hacia los rieles en el cruce predeterminado. Monte los rieles con las ruedas de carretera, alinie el frente y utilice como guía el frente izquierdo de la caja de arena hasta que los rieles estén paralelos con el lado de la caja de arena, mientras tanto observe la posición de las ruedas posteriores para los rieles a través de la apertura en el piso. Posicione el trackmobile de forma que las bridas de las ruedas para los rieles queden colocadas apropiadamente sobre los rieles, mueva la palanca de control a la posición de descenso. El trackmobile se moverá hacia abajo y se asentará en los rieles. Espere hasta que las ruedas de carreteras estén totalmente retraídas debajo del bastidor.

Ahora quedará el trackmobile preparado para funcionar en los rieles, desde cualquiera de los dos asientos.

PRECAUCION

NO TRATE DE ACOPLAR O MOVER LA PLATAFORMA CUYA CARGA ESTA MAL COLOCADA.

5.2 Acoples

Acerque la plataforma y descienda el acople del trackmobile, debe estar centrado y con la rótula abierta. El acoplamiento será más fácil si la rótula de la plataforma está cerrada. Para posicionar el acople, mueva la palanca de control marcada "Right" (derecha); "Neutral-Float" (Neutral flotación), o "Left" (izquierda) a la posición deseada. Para levantar o descender el acople, mueva la palanca anteriormente indicada a la posición deseada.

Durante el acercamiento, eche arena en las vías, si las condiciones climatológicas lo requieren.

Cuando se halle cerca de la plataforma ajuste la altura del acople y el alineamiento lateral. La altura es correcta, cuando la placa de elevación del acople en el

trackmobile, se desliza debajo de la rótula de la plataforma. Al tener la altura correcta, coloque la palanca en neutral (neutral-float) hasta que esté listo para levantar los acoples. El alineamiento lateral es correcto, cuando la rótula de acople en el trackmobile entra libremente en el acople de la plataforma.

Con los acoples alineados, mueva el trackmobile hacia la plataforma con fuerza suficiente para cerrar y fijar el acople del trackmobile.

Antes de levantar los acoples, compruebe éstos, tratando de mover el trackmobile, separándolo de la plataforma. Si se separan los acoples, compruebe la alineación y repita la operación del acople con mayor fuerza. Cuando el acople sea satisfactorio, levante el acople del trackmobile para la transferencia de peso.

Si aplicó los frenos, libre éstos, así como cualquier cuña que haya colocado en las ruedas. Siempre utilice la marcha baja para arrancar con cualquier carga, a medida que aumenta la velocidad, parcialmente libre el pedal acelerador y cambie a la marcha intermedia para aumentar la velocidad. El cambio a la marcha alta, depende de la carga y la distancia. **RECUERDE: LA SEGURIDAD DETERMINA LA VELOCIDAD.**

- a) Acoplamiento a un vagón ligero
Particularmente en carros o plataformas ligeras, utilice solamente presión parcial en el acople: esto evitará el alzamiento del chasis sobre el camión. Corte la presión, a medida que el chasis comienza a levantarse y luego deje la palanca en neutral, mientras trabaja. Libre los frenos del vagón y quite las cuñas que pudieran existir debajo de las ruedas. Siempre utilice la gama baja para arrancar cualquier carga; y cambie a una mayor cuando se está desplazando. **RECUERDE: LA SEGURIDAD DETERMINA LA VELOCIDAD.**
- b) Acoplamiento para alimentar la tracción
El peso aumenta la tracción. Cuando mueva una o más plataformas, acoplese a la plataforma más pesada siempre que sea posible ; o si se requiere mayor tracción, acoplese a la plataforma cargada en el segundo acople, usando este como plataforma guía.
- c) Acoplamiento en las curvas
El acoplamiento en las curvas, puede ocasionar la desalineación del acople. Si el acople de la plataforma está en buenas condiciones, la palanca para ubicación del acople, puede permitir determinados ajustes; cuando se encuentren dificultades.

Para ajustar el acople desalineado en una plataforma, mueva el acople del trackmobile dentro del acople de la plataforma, luego alce los acoples ligeramente, para levantar el acople de la plataforma lo suficiente para

librarlo del fondo del bastidor. No levante muy alto, ya que puede torcer la parte superior del bastidor, ahora force el acople de la plataforma a la alineación apropiada moviendo el acople hacia la derecha o a la izquierda, con la palanca pertinente.

5.3 Desacople

Detenga el trackmobile, y según las circunstancias de la vía, bloquee las ruedas. Descienda el acople del trackmobile hasta librar la transferencia del peso de la plataforma. Si ocurre alguna interferencia, libere la tensión de la plataforma moviendo el trackmobile hacia adelante.

Saliendo de las vías

Colóquese en un cruce o intersección donde el suelo esté al nivel de las vías. Levante el trackmobile colocándolo sobre las ruedas de carretera y salga de las vías.

5.4 Sugerencias para operar un trackmobil en vías

Las vías asperas, húmedas, congeladas, plataformas en malas condiciones, curvas cerradas y pendientes, afectan la capacidad del trackmobile. Estudie las sugerencias siguientes y practique su uso. Experimente la combinación de ellas; y usted obtendrá más trabajo, mayor seguridad y mayor duración del trackmobile.

a) DESPLAZAMIENTO SIN CARGA

Comience siempre en marcha baja y cambie a una mayor cuando está en movimiento. Recuerde que la seguridad determina la velocidad.

b) APROVECHAMIENTO DE LA HOLGURA EN EL ACOPLE

Cuando tenga dificultad en arrancar con una carga, aproveche la ventaja que ofrece la holgura disponible en los acoples.

Para realizar esto, si tiene que tirar por la carga, primero acerque el trackmobile a la plataforma para obtener mayor holgura; y hasta que se detenga debido a la carga. Luego elimine la holgura, invirtiendo la dirección.

Si es necesario empujar la carga, separese de la plataforma para obtener holgura, luego invierta el recorrido. De esta forma se gana momentum para ayudar a arrancar con la carga.

c) SACUDIDA DE LAS PLATAFORMAS

Cuando se confronte dificultades de arranque, tal como sucederá en tiempos fríos, la grasa del muñón estará espesa y puede que sea necesario mover las plataformas individualmente hacia adelante y hacia atrás, unos metros hasta que fluya la grasa.

d) DIVISION DE LA CARGA

Bajo condiciones de arranque sumamente difíciles, puede que sea necesario la división de la carga.

e) INVERSION DE LA DIRECCION EN DESPLAZAMIENTOS DIFICILES

Esto sucede principalmente en curvas cerradas, cuando puede perderse la tracción de arrastre. Es conveniente empujar en retroceso durante una distancia corta y comenzar el arrastre nuevamente, utilice más potencia para obtener el momentum y vencer este problema.

f) AJUSTE DE LOS ACOPLADORES EN LAS CURVAS

Particularmente en curvas cerradas, los acoples de ambas plataformas y el trackmobile, pueden desplazarse lateralmente a su límite y restringir la operación.

Para ajustar esta condición, el trackmobile debe estar al final de la línea. Si se libra parcialmente la presión de elevación, mientras se está arrastrando, los acopladores se centrarán por sí. Inmediatamente después que esto ocurra, aplique la presión total para mantener la tracción y continuar el desplazamiento en la curva.

Al entrar en vía recta, es necesario el mismo procedimiento para enderezar los acopladores a medida que la plataforma se pone en línea con el trackmobile.

g) PREVENCION DE VIBRACION EN LAS RUEDAS

Si se utiliza holgura, se invierte el desplazamiento de las plataformas o se divide la carga ésto ayudará a la prevención de vibración en las ruedas. La combinación de estas sugerencias también es efectivo.

Además, si las ruedas patinan y vibran al comenzar una carga, desacople, luego retroceda una distancia corta y retorne al mismo tiempo que disperse esparciendo arena para aumentar la tracción.

Bajo condiciones difíciles, aun con arena, las ruedas pueden vibrar, ya sea durante el arranque o en pleno desplazamiento. Tan pronto comience la vibración, reduzca la potencia y aplíquela nuevamente con suavidad.

NOTA: Vibración excesiva o prolongada dañará o romperá piezas en el tren de mando; y esta situación debe evitarse en todo momento.

5.5 Armón

- a) Evitar circular en recta a velocidades mayores a los 60 Kms/h, en zonas de aparatos y estaciones circular a 10 Km/h y en curva no mayor de 20 Km/h.
- b) Revisar regularmente el estado de las bases y enganches de las plataformas.
- c) Respetar la cantidad de personas que deben viajar en el armón, así como el que por necesidades de trabajo viaje en las plataformas.
- d) Vigilar que los equipos, personal y materiales que se transporten en las plataformas viajen en condiciones de seguridad.

5.6 Cabina

- a) Evitar circular en recta a velocidades mayores a 30 Kms/h, en zonas de aparatos y estaciones circular a 10 Km/h, y en curvas no mayor a 20 Km/h.
- b) Respetar el número de personal que debe viajar en la cabina.
- c) Por ningún motivo, deberá remolcar plataformas chicas con equipo o materiales, debido a que no posee la potencia y capacidad de frenado para realizar ese tipo de servicio.

6. SEÑALES MANUALES

Las siguientes señales manuales, deben estudiarse y emplearse cuando se efectúen maniobras, utilizando cualquier tipo de los vehículos de vía.

- a) Parada
Mueva la mano en frente de usted en ángulo recto con la vía.



- b) Reducción de velocidad
Brazo derecho extendido horizontalmente hacia la vía.



- c) Proceda
Levante y baje el brazo verticalmente.



- d) Retroceso
Gire el brazo en un círculo vertical, en ángulo recto a la vía.



- e) Aplique los frenos
Gire el brazo hacia adelante y hacia atrás sobre la cabeza.



7. PLATAFORMAS

El traslado de personal, equipos y materiales necesarios para atender las solicitudes de servicios programados, requieren de plataformas de diferentes capacidades de carga y longitud para su eficaz ejecución, de ahí la importancia de contar con los diferentes tipos de plataformas.

Plataformas de 18.60 m.

Se utilizan para trasladar el equipo de compactado, compuesto por generadores, tirafonderas, gatos de escalera, entre otros. (Ver fig. 7.1). Otras plataformas de esta longitud están destinadas para transportar agua en un tanque con capacidad de 25,000 litros, para lavado de juntas aislantes y aparatos de vía. (ver Fig. 7.2).

Hay una plataforma que ha sido acondicionada (tiene instalada una grúa) para carga y descarga de equipos o materiales de vía, con una capacidad máxima de 3 Ts (Ver Fig. 7.3) y por consiguiente las plataformas con sólo redilas para traslado de materiales y equipos a los frentes de trabajo. (Ver Fig. 7.4).

Plataforma de 6m

Es de uso común en la circulación de vehículos de vía, son las asignadas al traslado de equipo menor, como son las de 6 m (Ver Fig. 7.5), para transportar la planta de soldar pernos Nelson y las plataformas de 2 m (Ver Fig. 7.6), encargada del transporte de materiales y herramientas así como plantas de soldar tipo arco eléctrico.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Plataforma de 2 metros

Marca	Tamper
Modelo	16 A
Ruedas	De acero de 16" de diámetro
Plataforma	De madera de 5 cm de grueso
Medidas	Largo 2,135 mm Ancho 1,520 mm Largo total 2,540 mm Dist. entre ejes 1,447 mm
Límite de carga	3 toneladas

Plataforma de 6 metros

Marca	Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A.
Ruedas	De acero de 16"
Plataforma	De placa antiderrapante de 1/4" y redilas de madera
Medidas	Largo 6,000 mm Ancho 1,520 mm Distancia entre ejes 1,447 mm
Límite de carga	10 toneladas

Plataforma de 18.6 metros

Marca	Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A.
Tara	20,700 Kg
Capacidad de carga	40,000 Kg
Límite de carga	43,700 Kg
Frenos	Balatas de fierro colado en las 8 ruedas
Frenado	Por sistema de aire
Ruedas	De acero de 33" de diámetro
Distancia entre ejes	1,447 mm



FIGURA NO. 4.1

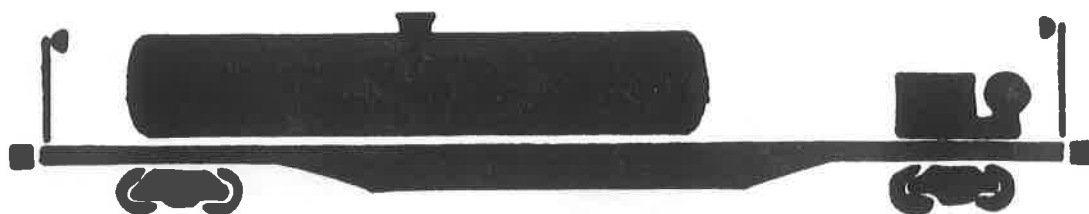


FIGURA NO. 4.2



FIGURA NO. 4.3

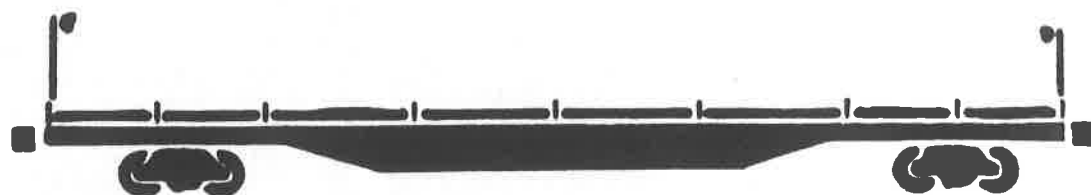


FIGURA NO. 4.4

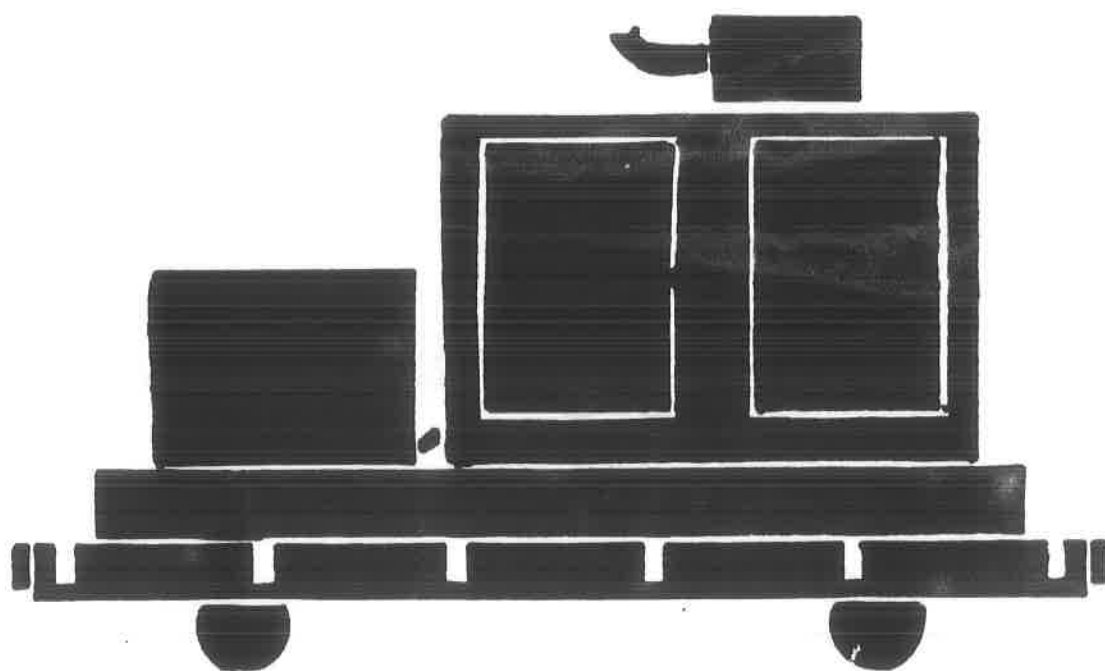


FIGURA NO. 5

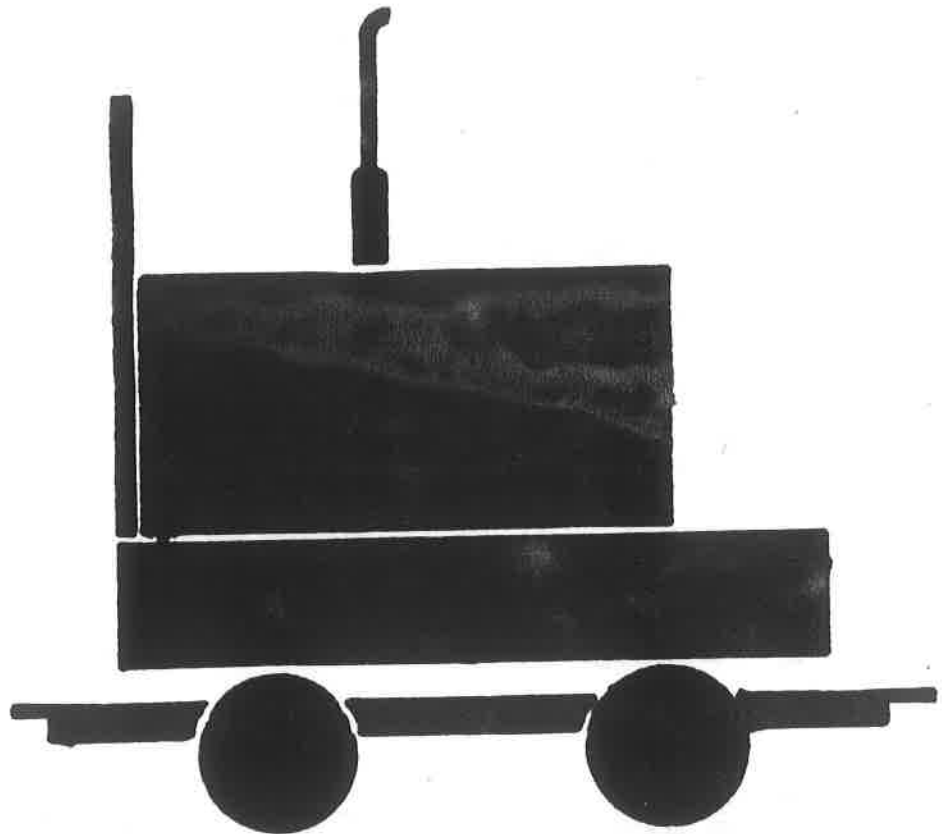
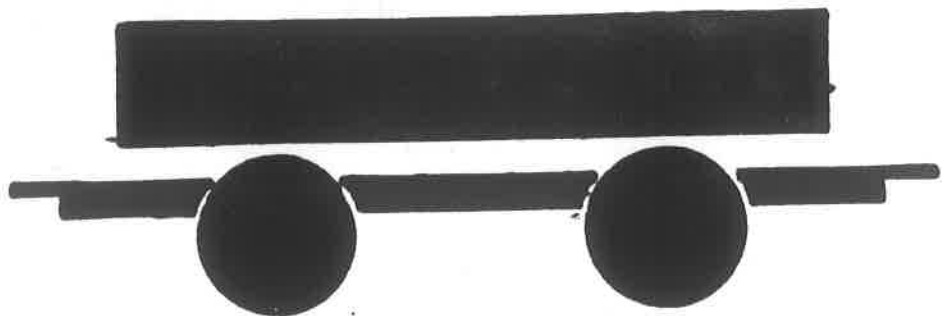


FIGURA NO. 6



7.1 EQUIPO SOBRE PLATAFORMA

Grúa

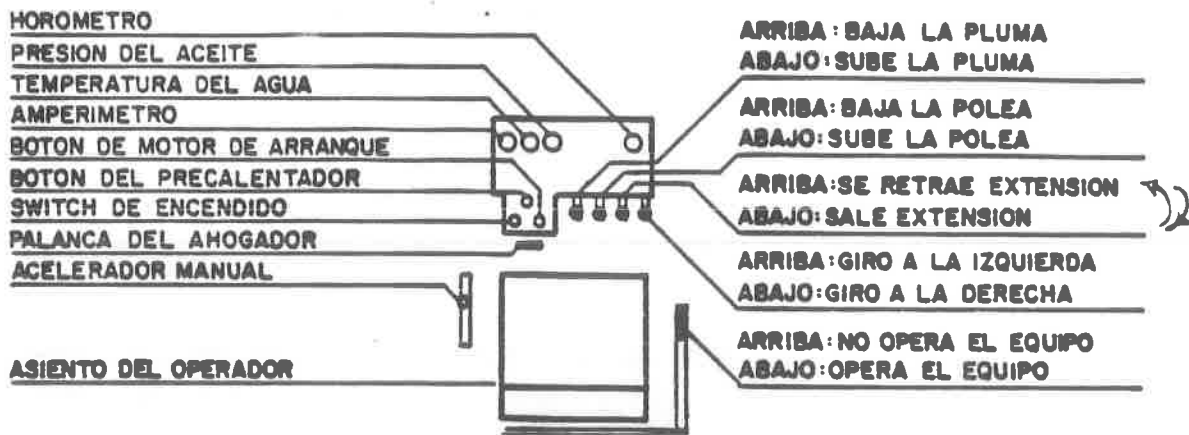
Revisión

Antes de poner en marcha una grúa, el operador de maniobras deberá realizar el siguiente procedimiento:

- Revisar nivel de aceite del motor.
- Revisar nivel de aceite hidráulico.
- Revisar nivel de agua del radiador.
- Revisar acumulador.

MANEJO

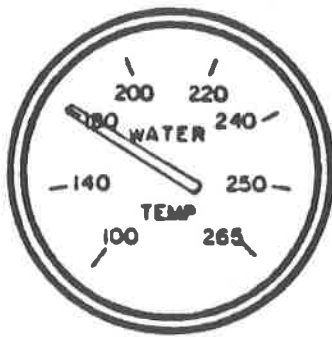
- Abrir switch y oprimir el botón del precalentador de 1 a 3 minutos.
- Oprimir el botón del motor de arranque (marcha).
- Ya funcionando el motor, acelerar gradualmente hasta normalizar su marcha.
- Para apagar el motor bastará con cerrar el switch y jalar el ahogador.



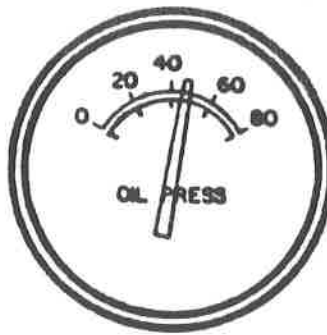
LECTURA DE INSTRUMENTOS DE CABINA

- a) Medidor de temperatura del agua. (no mayor de 180 F).
- b) Medidor de presión de aceite (de 4 a 5 Kg/cm , o de 2 a 3 Kg/cm).
- c) Amperímetro indicando hacia el signo (+).

a)



b)



c)



PIPA

Revisión

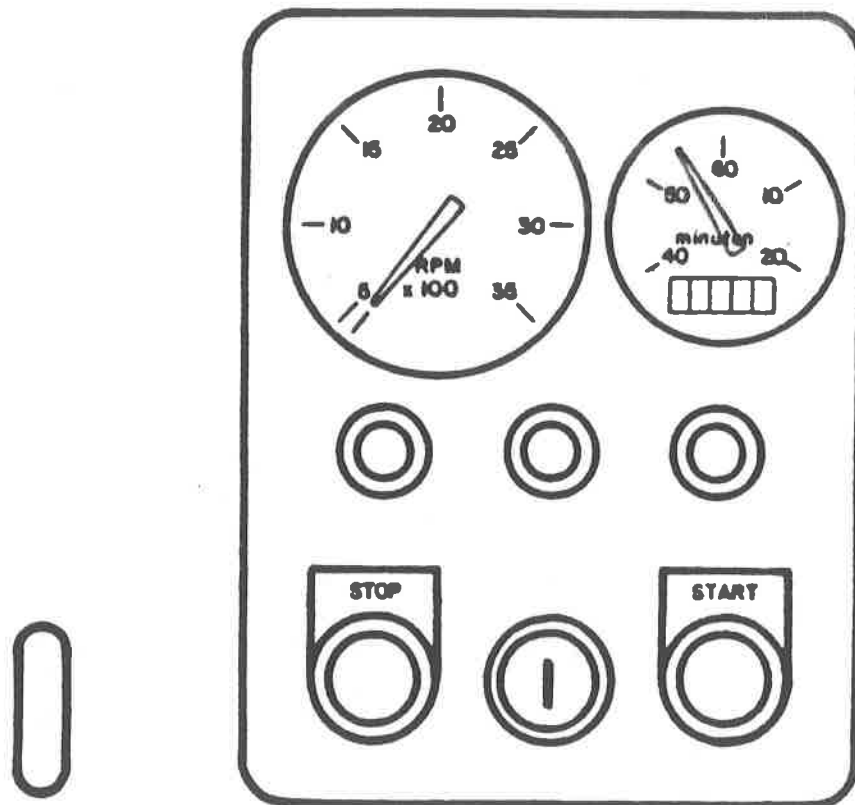
- a) Revisar nivel de aceite del motor.
- b) Revisar nivel de agua del radiador.
- c) Revisar nivel de agua en el tanque.
- d) Revisar nivel de aceite hidráulico.
- e) Revisar nivel de combustible.

MANEJO

- a) Accionar switch de encendido.
- b) Oprimir botón de marcha.
- c) Acelerar el motor durante 3 minutos.
- d) Accionar el clutch para que funcione la bomba y se proceda al servicio programado.
- e) Para disminuir o aumentar la presión basta con acelerar el motor.
- f) Para apagar el motor se quita el clutch, desacelerar el motor y cerrar el switch.

LECTURA DE INSTRUMENTOS DE CABINA (Ver Fig. 1)

- Manómetro a la entrada de la bomba de agua con un rango de 0 a 250 libras. Manómetro de salida de la bomba de agua de 0 a 60 libras.
- Amperímetro marcando carga (+).
- Tacómetro marcando las revoluciones según aceleración.



**PALANCA
PARO DE MOTOR**

FIGURA NO. 1 .

PLANTA DE PERNOS NELSON

Secuencia de operaciones para la puesta en funcionamiento del motor de la planta pernos Nelson.

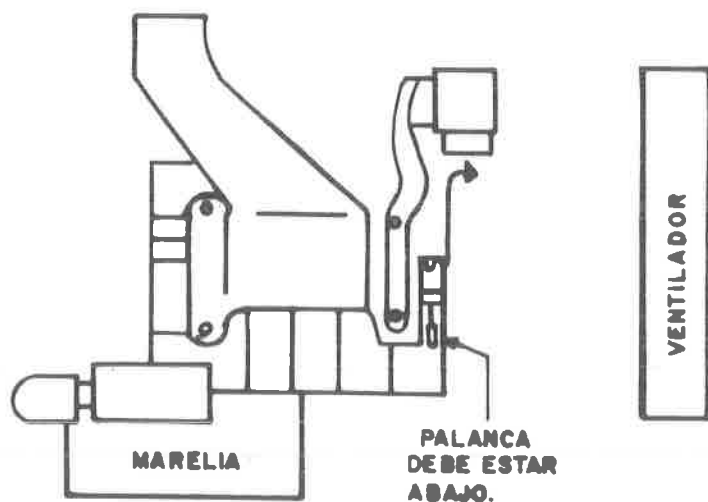
Revisión

- Verificar Acumulador

- Verificar nivel de combustible
- Verificar los niveles de agua

MANEJO

- Verificar que el paro de emergencia esté en funcionamiento (palanca hacia abajo)
- Presione el botón rojo del acelerador manual, ubicado en la parte inferior derecha del tablero de instrumentos, jálalo hacia afuera y póngalo a la mitad de su recorrido total.
- Presione el botón de arranque  que funcione el motor, cuide que no se acelere mucho.



LECTURA DE INSTRUMENTOS EN CABINA

- Después de que funcione unos minutos el motor, acelérelo hasta que el medidor marcado "Hertz" indique con la aguja "60" (Ver Fig. 1)
- Poner el switch selector de fase "Phase selector" en la posición 3-IV (Ver dibujo anexo).
- Ponga el switch del regulador de voltaje "Voltaje Regulator" en la posición de encendido "ON" (Hacia arriba) (Ver dibujo anexo).
- NOTA: Cuando no se utilice la máquina o esté funcionando a bajas revoluciones, poner el switch en la posición de apagado "OFF".
- Ajuste el voltaje en el medidor "AC VOLTS" para que la aguja indique 350 volts, con la perilla situada a la derecha del switch del regulador de voltaje y marcada "Voltaje Adjust" (Ver dibujo anexo)
- Suba el switch de palanca, colocado en la caja grande, ubicada en la parte inferior izquierda del tablero de instrumentos, para que encienda la unidad de control de la planta de pernos Nelson.

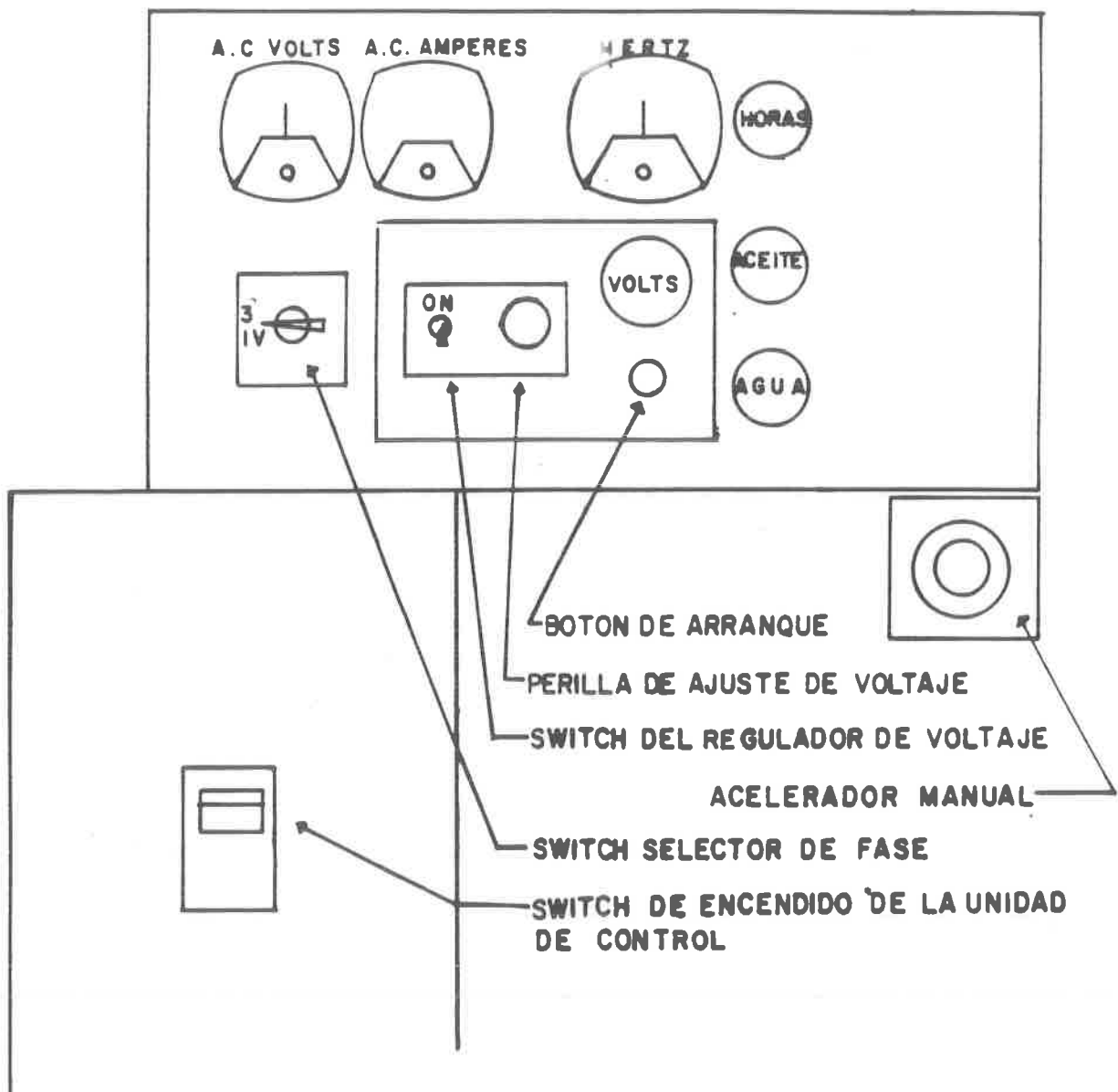


FIGURA 1

SECUENCIA DE OPERACIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE LA PLANTA DE PERNOS NELSON. (VER FIG. 2)

- Presione el botón marcado "Start" para que encienda la luz roja marcada "Power ON".
- Presione los 4 botones azules para que prendan sus luces respectivas.
- Verificar que la perilla marcada "Current" esté en la posición 1200.
- Verificar que la perilla marcada "Time" esté en la posición 0.67
- Esmerile perfectamente la superficie de trabajo.
- Conecte la prensa de tierra a la superficie de trabajo, asegurando una buena conexión.
- Comience a soldar.
- Al terminar el trabajo, apague la unidad con el botón marcado "Stop".

NOTAS:

- Si la superficie de trabajo no está adecuadamente limpia de óxido, polvo, pintura, grasa, etc., la pistola no soldará el perno.
- Cuando se utilicen pernos de diferentes longitudes, verifique que el perno sobresalga del ferrule, de 3 a 4 milímetros, si no tiene esta dimensión, ajústela aflojando el tornillo indicado en la figura y después de moverlo para dar el ajuste, aegúrelo nuevamente. (Ver Fig. 3).

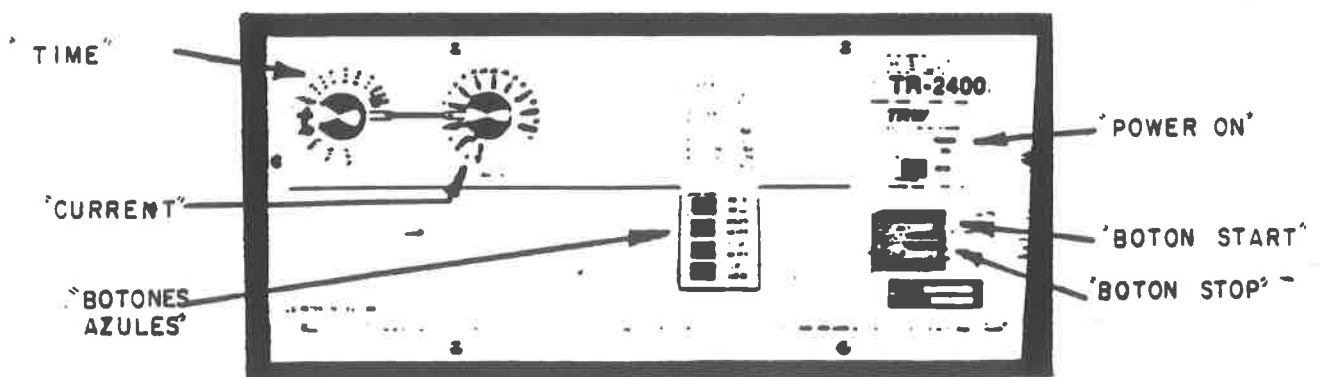


FIGURA NO. 2 .

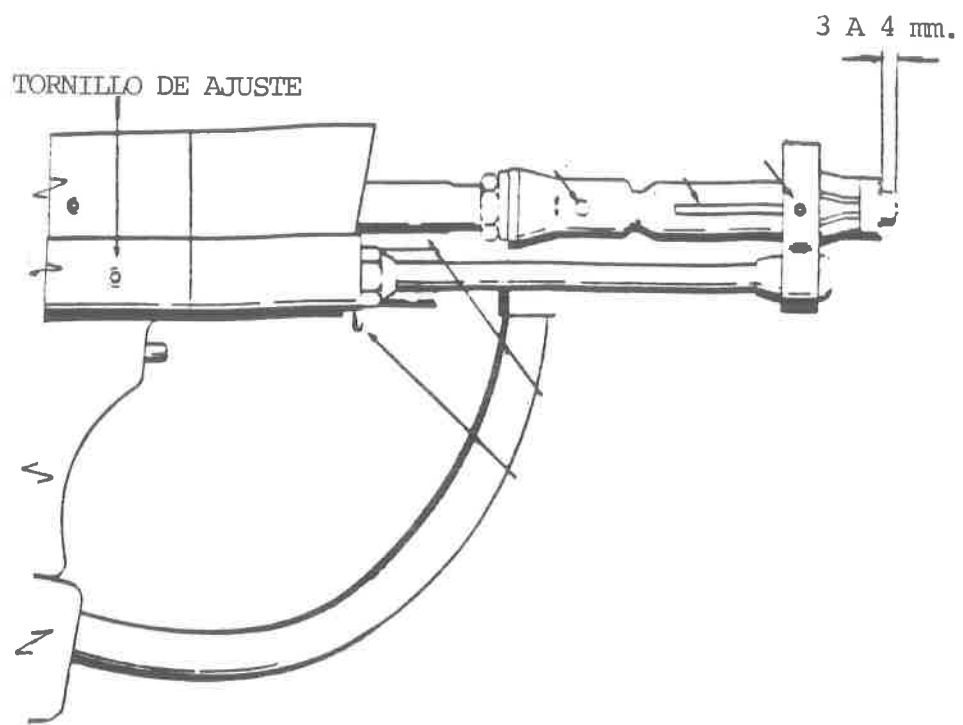


FIGURA NO. 3 .

PLANTA MILLER

Revisión

- a) Revisar nivel de aceite del motor
- b) Revisar nivel de combustible
- c) Revisar acumulador
- d) Revisar agua del radiador
- e) Revisar estado de los cables y accesorios de la planta

MANEJO

- a) Accionar switch
- b) Accionar ahogador
- c) Verificar que la palanca de control esté en posición de aceleración. (hacia abajo).
- d) Una vez que funcione el motor, introducir el ahogador.
- e) Cerrar switch para apagar el motor.

LECTURA DE INSTRUMENTOS EN CABINA

(Ver Fig. 1)

- a) Temperatura del agua no mayor de 100 C.
- b) Indicación de carga hacia el SI (+).

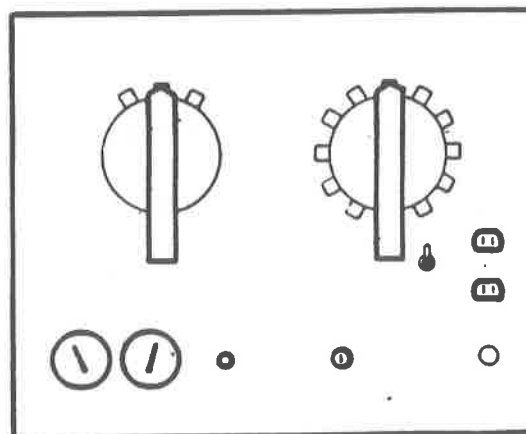


FIGURA NO. 1.

7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD DEL EQUIPO SOBRE PLATAFORMA

a) GRÚA

Las medidas de seguridad y precauciones que el operador de maniobras deberá cumplir durante la circulación de este equipo son:

- En pendientes y zonas de curvas, vigilar que la carga continúe viajando segura.
- Por ningún motivo se efectuarán maniobras de carga con la grúa mientras la plataforma esté en movimiento.
- En caso de transportar personal con el equipo y materiales, exigir que viajen sentados.
Cuando se esté llevando a cabo la revisión de la grúa o las maniobras que fueron solicitadas se deberán tomar las siguientes precauciones:
- Vigilar la lectura de los medidores del tablero de control.
- Revisar el estado de los estrobos
- Auxiliarse de una persona con alta jerarquía para la maniobra de descarga.
- Durante las maniobras evitar que la polea con el gancho llegue hasta la punta de la pluma.
- Evitar forzar la grúa, con cargas mayores a las indicadas en el tablero.

b) PIPA

- Vigilar la posición de las agujas durante las maniobras de lavado de aparatos.
- Evitar que la manguera sea dañada por las ruedas de la plataforma.
- No mover el trackmobil con la pipa hasta no recibir señales de avanzar.
- Vigilar que el nivel de agua del tanque de la pipa sea suficiente.
- Durante la circulación evitar velocidades mayores de 30 Kms/h en pendientes, curvas y zona de aparatos.
- Asegurar la pipa con el freno de mano cuando se quiera estacionar.
- Preferentemente hacer este servicio con 2 trackmobiles.

c) PLANTA DE SOLDAR MILLER

- Evitar velocidades mayores de 40 Kms/h en zonas de aparatos, curvas y pendientes.
- Vigilar estado de bases y enganches.
- Antes y durante el servicio, vigilar la lectura de sus instrumentos.
- En caso de estacionamiento asegurar su posición.
- Antes de salir y regresar al taller, revisar que todo el equipo viaje en condiciones de seguridad.



NOTAS





NOTAS



MANUAL: OPERADOR DE MANIOBRAS LINEA A METRO FERREO

CLAVE: 5-13-21

N.P: 64



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

